7. கணிதம் மற்றும் வேதியியல் இரண்டும் பாடங்களாக ஏற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 70. இது கணிதத்தை ஏற்றவர்களின் 10% மற்றும் வேதியியல் ஏற்றவர்களின் 14% ஆகும். இவற்றில் ஏதாவதொன்றைப் பாடமாக ஏற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

(1) 1120 (2) 1130

(3) 1100 (4) போதுமான தகவல் இல்லை.

8. $n[(A\times B)\cap(A\times C)]=8$ மற்றும் $n(B\cap C)=2$ எனில், $n(A)$ என்பது

(1) 6 (2) 4 (3) 8 (4) 16

9. $n(A)=2$ மற்றும் $n(B\cup C)=3$, எனில் $n[(A\times B)\cup(A\times C)]$ என்பது

(1) 2^3 (2) 3^2 (3) 6 (4) 5

10. A மற்றும் B எனும் இரு கணங்களில் 17 உறுப்புகள் பொதுவானவை எனில், $A\times B$ மற்றும் $B\times A$ ஆகிய கணங்களில் உள்ள பொது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

(1) 2^{17} (2) 17^2 (3) 34 (4) போதுமான தகவல் இல்லை

11. வெற்றற்ற கணங்கள் A மற்றும் B என்க. $A\subset B$ எனில் $(A\times B)\cap(B\times A)=$

(1) $A\cap B$ (2) $A\times A$

(3) $B\times B$ (4) இவற்றுள் எதுவும் இல்லை.

12. 3 உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தின் மீதான தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை

(1) 9 (2) 81 (3) 512 (4) 1024

13. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளைக் கொண்ட கணம் X -ன் மீதான அனைத்துத்தொடர்பு R எனில் R என்பது

(1) தற்சுட்டுத் தொடர்பு அல்ல (2) சமச்சீர் தொடர்பல்ல

(3) கடப்புத் தொடர்பு (4) இவற்றுள் எதுவுமன்று

14. $X=\{1,2,3,4\}$ மற்றும் $R=\{(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(3,3),(2,1),(3,1),(1,4),(4,1)\}$ எனில் R என்பது

(1) தற்சுட்டுத் தொடர்பு (2) சமச்சீர் தொடர்பு

(3) கடப்புத் தொடர்பு (4) சமானத் தொடர்பு

15. $\frac{1}{1-2\sin x}$ என்ற சார்பின் வீச்சகம்

(1) $(-\infty,-1)\cup\left(\frac{1}{3},\infty\right)$ (2) $\left(-1,\frac{1}{3}\right)$

(3) $\left[-1,\frac{1}{3}\right]$ (4) $(-\infty,-1]\cup\left[\frac{1}{3},\infty\right)$

16. $f(x)=|\lfloor x\rfloor-x|, x\in\mathbb{R}$ என்ற சார்பின் வீச்சகம்,

(1) $[0,1]$ (2) $[0,\infty)$ (3) $[0,1)$ (4) $(0,1)$

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 62 11/11/2024 12:18:25